

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
EXPRESIONES ALGEBRAICAS

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

(Tomado de: Stewart, James. “Precálculo”. Quinta Edición. Sección 1.3.)

Una **expresión algebraica** es una combinación de **constantes** (números) y **variables** (elementos genéricos de un conjunto numérico, representados por letras), mediante suma, resta, multiplicación, división y potenciación con exponentes enteros o racionales.

Generalmente las variables se representan con las últimas letras del alfabeto: u, v, w, x, y, z . Por ejemplo,

$$3x^2 + 4x - 5, \quad \frac{x+z}{y^2+x}, \quad \frac{\sqrt{y}-4z}{z+y},$$

son expresiones algebraicas.

POLINOMIOS

Un **polinomio** en la variable x es una expresión algebraica de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales, llamados **coeficientes del polinomio** y n es un entero no negativo. Si $a_n \neq 0$, se dice que el polinomio es de **grado** n , es decir, el grado de un polinomio corresponde al mayor exponente de la variable que aparece en el polinomio.

Ejemplo:

$7x^5 - 3x^4 + 2x^2 + x + 1$ es un polinomio en la variable x de grado 5. El término en x^3 no se escribe porque su coeficiente es 0.

Suma de polinomios

Para sumar (o restar) polinomios, utilizamos las propiedades de la suma y el producto de números reales.

Ejemplo:

Sumar $3x^2 + 7x - 9$ con $-5x^3 - \frac{1}{5}x^2 + x - 5$.

Solución:

$$\begin{aligned} (3x^2 + 7x - 9) + (-5x^3 - \frac{1}{5}x^2 + x - 5) &= (3x^2 + (-\frac{1}{5})x^2) + (7x + x) + (-9 + (-5)) + (-5x^3) \\ &\quad \text{Usamos las propiedades asociativa y conmutativa de la suma.} \\ &\quad \text{Este paso en álgebra se conoce como “Agrupación de términos semejantes”.} \\ &= (3 + (-\frac{1}{5}))x^2 + (7 + 1)x + (-9 - 5) + (-5x^3) \\ &\quad \text{Usamos la propiedad distributiva del producto con respecto} \\ &\quad \text{a la suma, es decir, “sumamos términos semejantes”.} \\ (3x^2 + 7x - 9) + (-5x^3 - \frac{1}{5}x^2 + x - 5) &= \frac{3(5) - 1}{5}x^2 + 8x + (-14) + (-5x^3) \\ &= \frac{14}{5}x^2 + 8x - 14 - 5x^3 \\ &= -5x^3 + \frac{14}{5}x^2 + 8x - 14. \end{aligned}$$

Ejemplo:

a) Sumar $3x^2 + x + 1$ con $2x^2 - 3x - 5$

b) De $(3x^2 + x + 1)$ restar $(2x^2 - 3x - 5)$.

Solución:

$$\begin{aligned} \text{a) } (3x^2 + x + 1) + (2x^2 - 3x - 5) &= (3x^2 + 2x^2) + (x - 3x) + (1 - 5) \\ &= (3 + 2)x^2 + (1 - 3)x + (1 - 5) \\ &= 5x^2 - 2x - 4 \end{aligned}$$

$$\text{b) } (3x^2 + x + 1) - (2x^2 - 3x - 5) = 3x^2 + x + 1 - 2x^2 + 3x + 5 = (3 - 2)x^2 + (1 + 3)x + (1 + 5) = x^2 + 4x + 6.$$

Producto o multiplicación de polinomios

Para multiplicar polinomios usamos las propiedades de la suma y el producto de números reales, y las leyes de los exponentes.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 1. \quad &(3x - 4)(x^2 + x) \\ &= 3x(x^2 + x) + (-4)(x^2 + x) \text{ por propiedad distributiva de la suma con respecto al producto} \\ &= 3x \cdot x^2 + 3x \cdot x - 4x^2 - 4x \text{ por propiedad distributiva del producto con respecto a la suma} \\ &\bullet = 3x^3 + 3x^2 - 4x^2 - 4x \text{ por leyes de exponentes} \\ &= 3x^3 + x^2(3 - 4) - 4x \text{ por propiedad distributiva del producto con respecto a la suma} \\ &= 3x^3 - x^2 - 4x. \end{aligned}$$

2. La técnica descrita también se puede utilizar para multiplicar expresiones algebraicas que no sean polinomios:

$$(\sqrt{t} + 2)(5 - 2\sqrt{t}) = 5\sqrt{t} - 2(\sqrt{t})^2 + 10 - 4\sqrt{t} = \sqrt{t} - 2t + 10.$$

Productos notables

Algunos productos se usan frecuentemente y por ello es fácil memorizar el resultado.

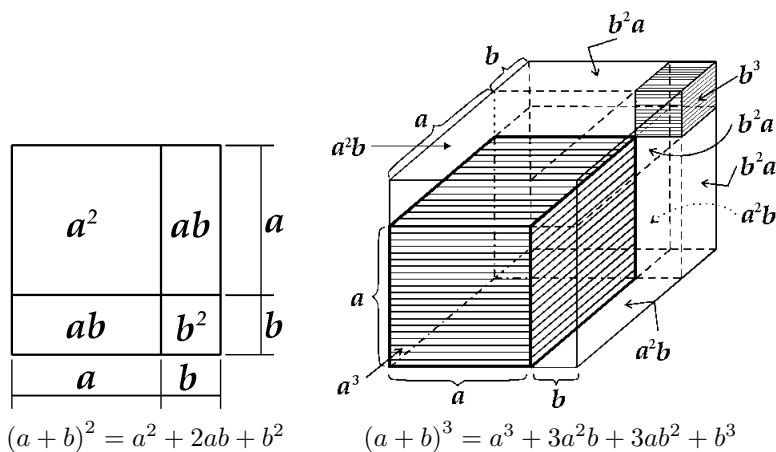
Sean a y b números reales o expresiones algebraicas. Entonces

1. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
2. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
3. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
4. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
5. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Estos resultados pueden verificarse realizando los productos, así:

$$\begin{aligned} 3. \quad &(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a \cdot a + a(-b) + (-b)a + (-b)(-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2. \\ 4. \quad &(a - b)^3 = (a - b)(a - b)^2 = (a - b)(a^2 - 2ab + b^2) = a \cdot a^2 + a(-2ab) + a \cdot b^2 + (-b) \cdot a^2 + (-b)(-2ab) + (-b)b^2 \\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \end{aligned}$$

Interpretación geométrica:



Ejemplo:

Utilizar los productos notables para obtener los siguientes productos.

- $\left(c + \frac{1}{c}\right)^2, c \neq 0$
- $\left(\sqrt{a} - \frac{1}{b}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{b}\right), b \neq 0$
- $(1 - 2y)^3$.

Solución:

a) Aplicando 2, tenemos:

$$\left(c + \frac{1}{c}\right)^2 = c^2 + 2(c)\left(\frac{1}{c}\right) + \left(\frac{1}{c}\right)^2 = c^2 + 2\frac{c}{c} + \frac{1}{c^2} = c^2 + 2 + \frac{1}{c^2}$$

b) Aplicando 1, tenemos:

$$\left(\sqrt{a} - \frac{1}{b}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{b}\right) = (\sqrt{a})^2 - \left(\frac{1}{b}\right)^2 = a - \frac{1}{b^2}$$

c) Aplicando 5, con $a = 1$ y $b = 2y$, obtenemos:

$$(1 - 2y)^3 = 1^3 - 3(1)^2(2y) + 3(1)(2y)^2 - (2y)^3 = 1 - 6y + 12y^2 - 8y^3.$$

División de Polinomios

Si $P(x)$ y $D(x)$ son polinomios tales que el grado de $P(x)$ es mayor o igual que el grado de $D(x)$ y si $D(x) \neq 0$, entonces existen polinomios $Q(x)$ y $R(x)$ tales que

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)},$$

con grado de $R(x)$ menor que grado de $D(x)$.

Los polinomios $P(x)$ y $D(x)$ se llaman **dividendo** y **divisor**, respectivamente; $Q(x)$ es el **cociente** y $R(x)$ es el **residuo**.

Si en la ecuación anterior multiplicamos en ambos lados por $D(x)$, obtenemos la ecuación equivalente

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x).$$

Veamos, en el siguiente ejemplo, cómo hallar $Q(x)$ y $R(x)$ dados $P(x)$ y $D(x)$.

Ejemplo

Dividir $5x^3 - 2x + 1$ entre $x + 1$.

Solución

En este caso, $P(x) = 5x^3 - 2x + 1$ es el dividendo y $D(x) = x + 1$ es el divisor. Para hallar el cociente $Q(x)$ y el residuo $R(x)$ se procede así:

- Se ordenan ambos polinomios en forma descendente con respecto a las potencias de x , y si falta alguna potencia se agrega con coeficiente 0. En este caso, sólo falta agregar $0x^2$ al dividendo y la división se indica así:

$$5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \bigg| \quad x + 1$$

- Para obtener el primer término del cociente, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. En este caso, $\frac{5x^3}{x} = 5x^2$ (éste será el primer término del cociente).

$$5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \bigg| \quad \begin{array}{l} x + 1 \\ 5x^2 \end{array}$$

- Se multiplica el divisor por el primer término del cociente: $(x + 1)5x^2 = 5x^3 + 5x^2$ y este resultado se resta del dividendo:

$$\begin{array}{r} 5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \bigg| \quad x + 1 \\ -5x^3 - 5x^2 \quad \quad \quad 5x^2 \\ \hline -5x^2 - 2x + 1 \end{array}$$

- Se repite el procedimiento anterior, considerando el polinomio del último renglón, $-5x^2 - 2x + 1$, como dividendo:

$$\begin{array}{r} 5x^3 + 0x^2 - 2x + 1 \quad \bigg| \quad x + 1 \\ -5x^3 - 5x^2 \quad \quad \quad 5x^2 - 5x + 3 \\ \hline -5x^2 - 2x + 1 \\ 5x^2 + 5x \quad \quad \quad 3x + 1 \\ \hline -3x - 3 \\ \hline -2 \end{array}$$

- El proceso termina cuando el polinomio que se obtiene en el último renglón es de menor grado que el divisor. En este caso, como el divisor es un polinomio de grado 1 y el polinomio del último renglón es de grado 0, el proceso de división terminó y escribimos el resultado así:

$$\frac{5x^3 - 2x + 1}{x + 1} = 5x^2 - 5x + 3 + \frac{-2}{x + 1},$$

donde $Q(x) = 5x^2 - 5x + 3$ es el cociente y $R(x) = -2$ es el residuo de la división.

Este resultado también se puede escribir como

$$5x^3 - 2x + 1 = (x + 1)(5x^2 - 5x + 3) - 2,$$

que se obtiene de multiplicar ambos lados de la ecuación anterior por $x + 1$.

Ejemplo

Dividir $x^6 + x^4 + 2x^2 + 2$ entre $x^2 + 1$.

Solución

$$\begin{array}{r|l} x^6+0x^5+x^4+0x^3+2x^2+0x+2 & x^2+1 \\ -x^6 & x^4+2 \\ \hline & 2x^2+0x+2 \\ & -2x^2 & -2 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Luego,

$$\begin{aligned}\frac{x^6 + x^4 + 2x^2 + 2}{x^2 + 1} &= x^4 + 2 + \frac{0}{x^2 + 1} \\ \frac{x^6 + x^4 + 2x^2 + 2}{x^2 + 1} &= x^4 + 2,\end{aligned}$$

o equivalentemente

$$x^6 + x^4 + 2x^2 + 2 = (x^2 + 1)(x^4 + 2).$$

En este caso el residuo de la división es igual a 0 y en la última ecuación el divisor $x^2 + 1$ es un **factor** del dividendo $x^6 + x^4 + 2x^2 + 2$.

División Sintética

La división sintética es un método rápido para dividir polinomios cuando el divisor es de la forma $x - c$, con c un número real ($c \in \mathbb{R}$).

Ejemplo

Dividir $x^4 - 3x^2 + 2x - 5$ entre $x + 2$, usando división sintética.

Solución

- Sólo se escriben los coeficientes del dividendo y el valor de c (en este caso $c = -2$). Si falta alguna potencia de x se escribe 0 como coeficiente.

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -3 & 2 & -5 & -2 \end{array}$$

- Se traza una línea horizontal debajo de los coeficientes del polinomio, dejando un espacio. Se escribe el primer coeficiente 1, debajo de la línea, se multiplica por c ($1 \times -2 = -2$) y el resultado se escribe en el espacio intermedio, debajo del segundo coeficiente y se suman estos dos números ($0 + (-2) = -2$). El resultado se multiplica por c y se suma al tercer coeficiente. Se repite este proceso hasta terminar los coeficientes del dividendo.

$$\begin{array}{rrrrr|l} 1 & 0 & -3 & 2 & -5 & -2 \\ & -2 & 4 & -2 & 0 & \\ \hline 1 & -2 & 1 & 0 & -5 & \\ \hline \end{array}$$

coeficientes del cociente residuo

- El residuo es el último número del último renglón ($R(x) = -5$) y el cociente $Q(x)$ es el polinomio de un grado menor que el dividendo y cuyos coeficientes son los números del último renglón, excepto el último. En este caso, $Q(x) = x^3 - 2x^2 + x + 0$.

Escribimos:

$$\frac{x^4 - 3x^2 + 2x - 5}{x + 2} = x^3 - 2x^2 + x + \frac{-5}{x + 2},$$

o equivalentemente

$$x^4 - 3x^2 + 2x - 5 = (x + 2)(x^3 - 2x^2 + x) - 5.$$

Ejercicio

Haga la división del primer ejemplo utilizando división sintética.

Observaciones

Supongamos que el divisor es de la forma $x - c$, $c \in \mathbb{R}$. Como $x - c$ es un polinomio de grado 1, entonces el residuo de la división $\frac{P(x)}{x - c}$ es un polinomio de grado 0, esto es, el residuo es una constante; digamos $R(x) = d$, $d \in \mathbb{R}$. Así

$$\frac{P(x)}{x - c} = Q(x) + \frac{d}{x - c},$$

o equivalentemente

$$P(x) = (x - c)Q(x) + d.$$

Además, si evaluamos el polinomio $P(x)$ en c , tenemos

$$P(c) = (c - c)Q(c) + d = d,$$

que es el residuo en esta división.